

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

```
1 SELECT
2   t.transaction_id,
3   t.amount,
4   t.declined,
5   c.company_name,
6   t.timestamp,
7   t.card_id,
8   t.product_ids,
9   t.user_id,
10  t.business_id,
11  c.country
12 FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
13 JOIN `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.companies_clean` AS c
14   ON t.business_id = c.company_id
15 WHERE DATE(t.timestamp) = '2022-03-12'
16 AND c.country = 'Germany'
17 ;
18
```

✓ Esta consulta procesará 10.33 MB cuando se ejecute.

El Dry Run nos dice que procesará 10,33MB. El Where se ejecuta una vez leída la tabla completa.

Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

Paso 1:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_recent` AS
2 SELECT
3   * EXCEPT(timestamp),
4   TIMESTAMP_SUB(
5     CURRENT_TIMESTAMP(),
6     INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY
7   ) AS timestamp
8 FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_clean`;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs
8:55p.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_recent. Ir a la tabla		

Paso 2:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
2 PARTITION BY DATE(timestamp)
3 CLUSTER BY business_id
4 AS
5 SELECT
6   transaction_id,
7   business_id,
8   card_id,
9   user_id,
10  product_ids,
11  amount,
12  timestamp,
13  declined,
14  lat,
15  longitude
16 FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.transactions_recent`
17 ;
18
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

11:42 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de

CREATE OR REPLACE T...

Esta declaración reemplazó la tabla denominada fact_transactions_optimized.

Resultado:

sprint3-analytics-luis-rayon / Datasets / sprint3_gold / Tables / fact_transactions_optimized

fact_transacti... Consulta Abrir en Compartir

Esta es una tabla particionada. [Learn more](#)

<

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Última modificación

19 JUN 2026, 8:58:35 p.m. UTC+2

Vencimiento de la tabla

NUNCA

Ubicación de los datos

EU

Intercalación predeterminada

Modo de redondeo predeterminado

ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED

No distingue mayúsculas de minúsculas

false

Descripción

Etiquetas

Claves primarias

Etiquetas

Tipo de tabla

Particionada

Particionada por

DAY

Particionada en el campo

timestamp

Vencimiento de la partición

60 días

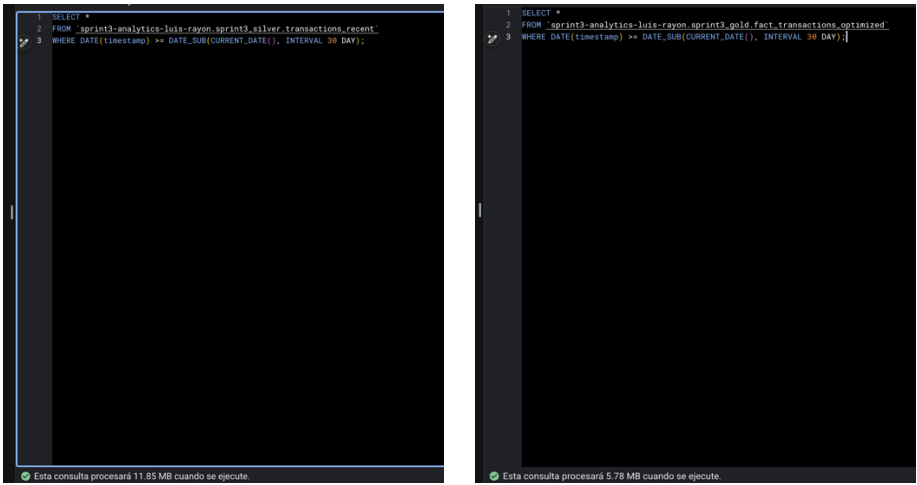
Filtro de partición

No es obligatorio

Agrupada por

business_id

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)



La consulta sobre la tabla silver consumiría 11,85 Mb, mientras que la gold 5,78 Mb, lo cuál representa un porcentaje de ahorro del 51,22%.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

```
1 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW "sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold_mv_daily_sales"
2 AS
3 SELECT
4   DATE(timestamp) AS fecha,
5   SUM(amount) AS total_ventas
6 FROM "sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold_fact_transactions_optimized"
7 WHERE declined = 0
8 GROUP BY fecha
9 ;
```

Se completó la consulta

Recientes 1K Resultados de... Chat View all jobs

11:59 a.m. CREATE OR REPLAC...

11:56 a.m. Esta declaración creó una nueva vista materializada denominada mv_daily_sales.

```
1 SELECT
2   fecha,
3   ROUND(total_ventas, 2) AS total_ventas
4 FROM "sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold_mv_daily_sales"
5 ORDER BY fecha
6 ;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes 1K Resultados de... Chat

12:00 p.m. SELECT fecha, ROUN...

11:59 a.m. CREATE OR REPLAC...

11:56 a.m.

Fila	fecha	total_ventas
1	2026-04-30	253250.17
2	2026-05-01	526865.84
3	2026-05-02	508822.02

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detall

ID de trabajo	sprint3-analytics-luis-rayon:EU.bqxjob_1ee103fd_19f0032cbf1 (Ver detalles de rendimiento ⚙)
Usuario	luis.rayon@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	25 jun 2026, 9:12:37 p.m. UTC+2
Hora de inicio	25 jun 2026, 9:12:37 p.m. UTC+2
Hora de finalización	25 jun 2026, 9:12:37 p.m. UTC+2
Duración	0 s
Bytes procesados	816 B
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	39
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Etiquetas	

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

```
1 WITH VIP_Stats AS (  
2     SELECT  
3         user_id,  
4         ROUND(SUM(amount),2) AS total_gastado,  
5         COUNT(transaction_id) AS numero_compras,  
6         ROUND(AVG(amount),2) AS media_compras,  
7         ROUND(MAX(amount),2) AS compra_maxima  
8     FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`  
9     WHERE declined = 0  
10    GROUP BY user_id  
11    HAVING SUM(amount) > 500  
12 )  
13  
14 SELECT  
15     v.user_id,  
16     CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nombre_completo,  
17     u.email,  
18     v.numero_compras,  
19     v.media_compras,  
20     v.compra_maxima,  
21     ROUND(v.total_gastado,2)  
22 FROM VIP_Stats v  
23 JOIN `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.users_combined` AS u  
24     ON v.user_id = u.user_id  
25 ORDER BY v.total_gastado DESC  
26 ;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

9:59 a.m.

WITH VIP_Stats AS (...)

12:00 p.m.

SELECT fecha, ROUN...

11:59 a.m.

CREATE OR REPLAC...

11:56 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	user_id	nombre_completo	email	numero_compras	media_compras	compra_maxima	total_gastado
1	289	Dxwgi Hwcu	dxwgi.hwcu@example.com	90	446.05	554.71	40144.32
2	318	Bnry Astuw	bnry.astuw@example.com	84	455.56	615.51	38266.89
3	455	Fwfl Phylgumhd	fwfl.phylgumhd@example.com	65	529.5	724.44	34417.8
4	417	Fqatl Rdwcjvoa	fqatl.rdwcjvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.3
5	285	Brcxprj Lnpna	brcxprj.lnpna@example.com	69	421.43	630.52	29078.75

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 WITH Comparador_Ventas AS (  
2     SELECT  
3         fecha,  
4         total_ventas,  
5         LAG(total_ventas) OVER (ORDER BY fecha) AS ventas_ayer  
6     FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.mv_daily_sales`  
7 )  
8  
9 SELECT  
10     fecha AS fecha,  
11     ROUND(total_ventas,2) AS ventas_hoy,  
12     ROUND(ventas_ayer,2) AS ventas_ayer,  
13     ROUND(  
14         SAFE_DIVIDE((total_ventas - ventas_ayer),ventas_ayer) * 100,  
15         2  
16     ) AS diferencia  
17 FROM Comparador_Ventas  
18 ORDER BY fecha  
19 ;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

10:12 a.m.

WITH Comparador_V...

9:59 a.m.

WITH VIP_Stats AS (...)

12:00 p.m.

SELECT fecha, ROUN...

11:59 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Fila	fecha	ventas_hoy	ventas_ayer	diferencia
1	2026-05-01	526865.84	null	null
2	2026-05-02	508822.02	526865.84	-3.42
3	2026-05-03	521719.59	508822.02	2.53
4	2026-05-04	533135.13	521719.59	2.19
5	2026-05-05	515260.73	533135.13	-3.35
6	2026-05-06	523129.03	515260.73	1.53

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

```
1 SELECT
2     fecha AS fecha,
3     ROUND(total_ventas, 2) AS ventas_dia,
4     ROUND(
5         SUM(total_ventas) OVER (
6             PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM fecha)
7             ORDER BY fecha
8             ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
9         ),
10    2
11 ) AS ventas_acumuladas
12 FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.mv_daily_sales`
13 ORDER BY fecha;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

9:41 p.m.

SELECT fecha AS fecha...

Información del trabajo	Resultados	Visualización	
Fila	fecha	ventas_dia	ventas_acumuladas
1	2026-04-30	254007.54	254007.54
2	2026-05-01	527564.37	781571.91
3	2026-05-02	510046.18	1291618.09
4	2026-05-03	522270.19	1813888.28
5	2026-05-04	534807.04	2348695.32
6	2026-05-05	516115.0	2864810.32
7	2026-05-06	523555.44	3388365.76
8	2026-05-07	514697.05	3903062.81
9	2026-05-08	509621.6	4412684.41

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

```
1 WITH clientes_qualified AS (
2     SELECT
3         t.user_id,
4         t.timestamp,
5         t.amount,
6         ROW_NUMBER() OVER (
7             PARTITION BY t.user_id
8             ORDER BY t.timestamp
9         ) AS transacciones
10    FROM `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.fact.transactions_optimized` AS t
11   WHERE declined = 0
12   QUALIFY transacciones <= 3
13 ),
14
15 tercera_compra AS (
16     SELECT
17         user_id,
18         timestamp AS fecha_compra,
19         amount AS importe_tercera_compra
20    FROM clientes_qualified
21   WHERE transacciones = 3
22 ),
23
24 media_compras_qualified AS (
25     SELECT
26         user_id,
27         ROUND(AVG(amount), 2) AS media_compras
28    FROM clientes_qualified
29   GROUP BY user_id
30 ),
31
32 SELECT
33     u.user_id,
34     CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nombre_completo,
35     u.email,
36     tc.fecha_compra,
37     tc.importe_tercera_compra,
38     mc.media_compras
39 FROM tercera_compra AS tc
40 JOIN media_compras_qualified AS mc
41   ON tc.user_id = mc.user_id
42 JOIN `sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_silver.users_combined` AS u
43   ON tc.user_id = u.user_id
44 ORDER BY tc.fecha_compra
45 ;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

10:16 a.m.

WITH clientes_qualified...

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	nombre_completo	email	fecha_compra	importe_tercera...	media_compras
1	4918	Lkobz Rhemeww	lkobz.rhemeww@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	96.26	160.31
2	4044	Xifki Azzborew	xifki.azzborew@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	65.25	170.32
3	2259	Yggmwe Jhkldcj	yggmwe.jhkldcj@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	81.35	301.88
4	4	Howard Stafford	omare.egestas@icloud.edu	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	21.53	246.9
5	4068	ktzyw Bvgatdc	ktzyw.bvgatdc@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	433.99	311.67
6	3944	knznrk luergus	knznrk.luergus@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	145.5	230.74
7	670	Jtnpzd Jmtqfje	jtnpzd.jmtqfje@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	256.06	247.8
8	2179	Lqmpdz Orkvsfg	lqmpdz.orkvsfg@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	384.32	172.24
9	4234	Opyjoh Sjmnmazy	opyjoh.sjnmnmazy@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	417.16	290.13
10	3802	Tktyyl Hkumbad	tktyyl.hkumbad@example.com	2026-05-01 18:55:15.789919 UTC	137.58	172.85

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

☆ dim_transacti...

Consulta

Abrir en ▾

+ 👤

<

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vis

≡ Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-
☐	product_sku	INTEGER	NULLABLE	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE	-

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

1 SELECT

2 | product_name,

3 | COUNT(transaction_id) AS unidades_vendidas

4 FROM 'sprint3-analytics-luis-rayon.sprint3_gold.dim_transactions_flat'

5 GROUP BY product_name

6 ORDER BY unidades_vendidas DESC

7 LIMIT 5

8 ;

9

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

▼ 11:01 a.m.

✓ SELECT product_na...

▼ 10:41 a.m.

✓ CREATE OR REPLAC...

▼ 10:16 a.m.

✓ WITH clientes_cualifi...

▼ 10:12 a.m.

Información del trabajo

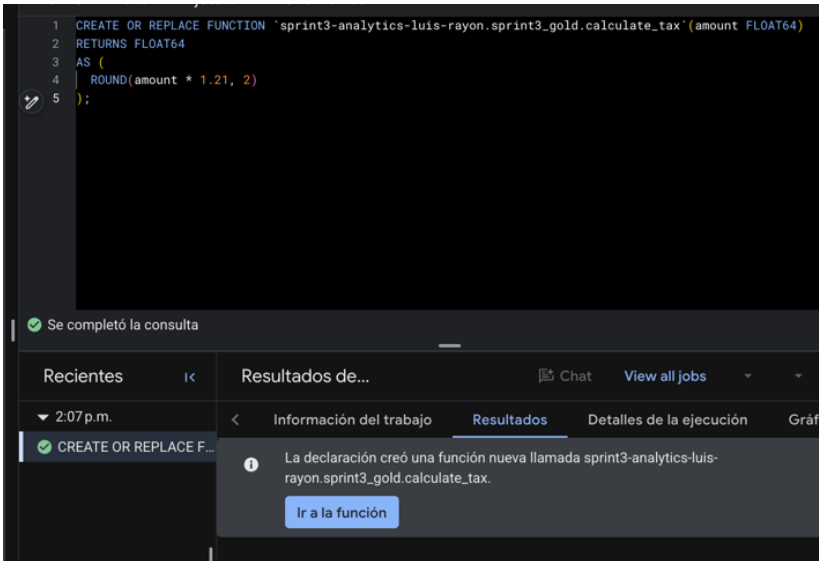
Resultados

Visualizació

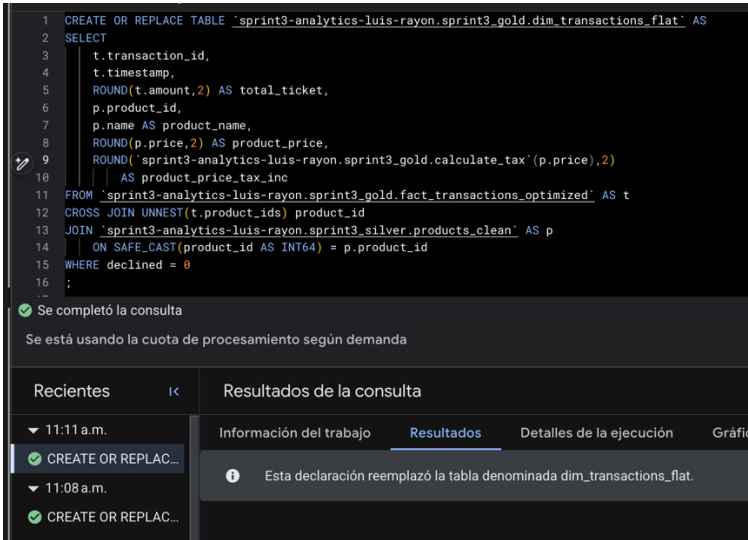
Fila	product_name	unidades_vendidas
1	the duel	9964
2	Winterfell	9939
3	dooku solo	9891
4	Karstark Dorne	7586
5	skywalker ewok	7512

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització

1.-UDF



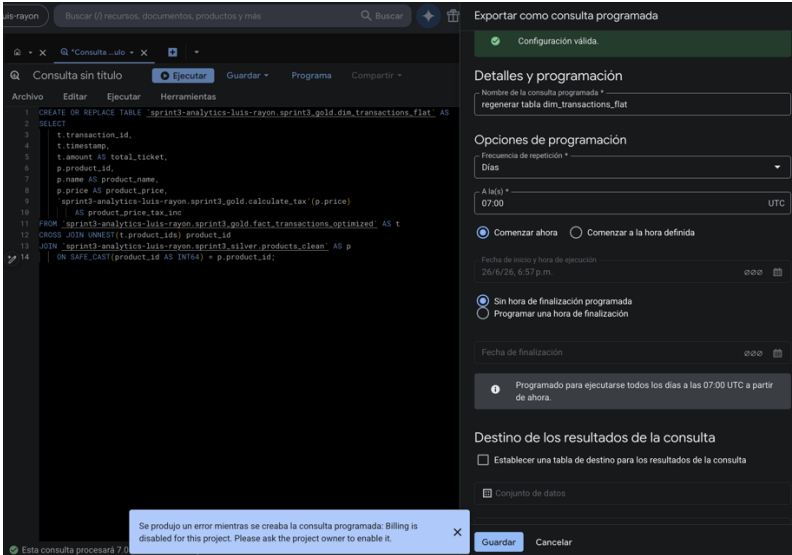
2.-Integración y Orquestación



The screenshot shows a table schema viewer with the following columns:

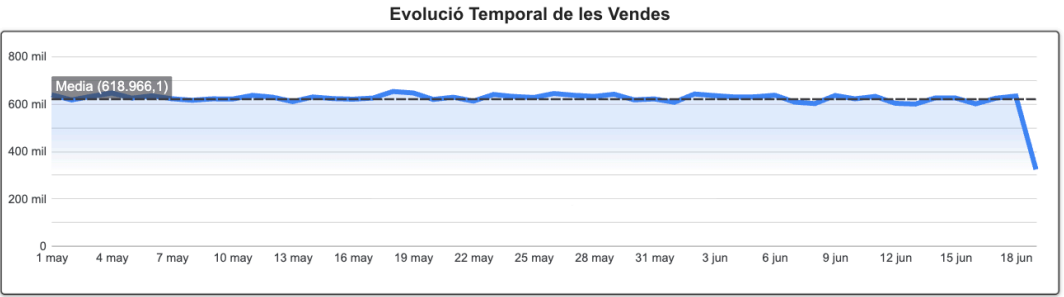
Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
☐ transaction_id	STRING	NULLABLE	-
☐ timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐ total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-
☐ product_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐ product_name	STRING	NULLABLE	-
☐ product_price	FLOAT	NULLABLE	-
☐ product_price_tax_inc	FLOAT	NULLABLE	-

La Scheduled Query ha sido configurada correctamente para ejecutarse diariamente a las 07:00, pero el entorno de prácticas tiene la facturación deshabilitada ("Billing is disabled for this project"), por lo que BigQuery no permite crear consultas programadas mediante BigQuery Data Transfer Service:



3.-Visualización: [Informe](#)

Monitor de Rendiment de Vendes



Top Productes			
Producte	Unitats Venudes ▾	Ingressos Totals	IVA Recaptat
the duel	10 mil	1.261.334,48 €	218.902,3 €
Winterfell	9,9 mil	1.041.716,14 €	180.788,86 €
dooku solo	9,9 mil	685.408,22 €	118.959,37 €
Karstark Dome	7,6 mil	840.351,7 €	145.852,44 €
skywalker ewok	7,5 mil	1.519.745,6 €	263.754,88 €
Karstark warden	7,5 mil	1.230.590,18 €	213.571,71 €